

NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HK1 (2026 – 2027)

Đề tài: Xây dựng hệ thống nhận diện mức độ tập trung khi học trực tuyến

1. Khảo sát và xây dựng dữ liệu

Nghiên cứu các dấu hiệu thể hiện sự tập trung và xây dựng tập dữ liệu ban đầu.

Công việc

- Khảo sát các nghiên cứu về nhận diện mức độ tập trung
- Xác định các hành vi cần theo dõi
- Thu thập hoặc xây dựng tập dữ liệu video
- Xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ tập trung
- Chuẩn hóa dữ liệu huấn luyện

→ Các hành vi có thể thu thập (dữ liệu video)

Nhìn vào màn hình

Nhìn sang hướng khác

Nhắm mắt kéo dài

Cúi đầu liên tục

Rời khỏi vị trí học

Ngáp nhiều

→ Các mức độ đánh giá (nhân)

Tập trung cao

Tập trung trung bình

Mất tập trung

2. Xây dựng mô hình nhận diện hành vi

Nhận diện các trạng thái khuôn mặt và hành vi liên quan đến sự tập trung.

Công việc

- Phát hiện khuôn mặt
- Xác định hướng nhìn (gaze estimation)
- Phát hiện mắt mở/nhắm
- Theo dõi vị trí đầu
- Nhận diện các hành vi mất tập trung

3. Xây dựng mô hình đánh giá mức độ tập trung

Chuyển các hành vi quan sát được thành chỉ số tập trung.

Công việc

- Xây dựng bộ đặc trưng hành vi
- Thiết kế công thức hoặc mô hình đánh giá
- Tính điểm tập trung theo thời gian

- Xây dựng cơ chế phân loại mức độ tập trung
- Đánh giá độ ổn định của kết quả

4. Xây dựng chức năng phân tích và phản hồi

Giúp người học theo dõi và cải thiện khả năng tập trung.

Công việc

- Hiển thị điểm tập trung theo thời gian
- Thống kê các khoảng thời gian mất tập trung
- Xây dựng biểu đồ phân tích
- Gợi ý cải thiện thói quen học tập
- Lưu lịch sử các phiên học

5. Xây dựng Website và đánh giá hệ thống

Tích hợp các thành phần thành hệ thống hoàn chỉnh.

Công việc

- Xây dựng giao diện web
- Tích hợp webcam thời gian thực
- Kết nối mô hình AI
- Hiển thị kết quả phân tích
- Đánh giá hiệu quả hệ thống
- Hoàn thiện báo cáo và slide